

Quantengravitation als Subgraph"-Isomorphismus"-Problem: Graphentheoretische Vereinheitlichung von Quantenmechanik und Allgemeiner Relativitätstheorie

Stephan Epp

22. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Motivation und Problemstellung	2
1.2	Aufbau der Arbeit	2
2	Grundlagen	2
2.1	Graphentheoretische Definitionen	2
2.2	Physikalische Grundlagen	3
3	Raumzeit als Graphstruktur	4
3.1	Minkowski-Raumzeit als kausaler Graph	4
3.2	Gekrümmte Raumzeit (ART)	5
4	Quantenmechanik als Subgraph	5
4.1	Hilbert-Raum als vollständiger Graph	5
4.2	Loop-Quantengravitation als Spin-Netzwerk-Graph	6
5	Quantengravitations-Subgraph-Satz	6
5.1	Hauptsatz	6
5.2	Einstein-Feldgleichungen als Subgraph-Transformation	8
6	LCS-Nachweis der Quanten-Klassisch-Äquivalenz	9
7	Schwarze Löcher als Subgraphen	9
8	Komplexitätsanalyse	10
8.1	Obere Schranke	10
8.2	Untere Schranke unter SETH	11
8.3	Spin-Schaum-Entwicklung	11
9	Empirische Ergebnisse	11

10 Ausblick	11
10.1 Quantengravitation und Information	12
10.1.1 Das Schwarzes-Loch-Informationsparadoxon	12
10.1.2 Holographisches Prinzip als Subgraph-Reduktion	13
10.1.3 ER = EPR und Verschränkung als Subgraph	13
10.2 Physikalische Anwendungen	13
10.2.1 Gravitationswellen-Detektion	13
10.2.2 Kosmologische Struktur	14
10.2.3 Quantenschäume und Spin-Schaum-Modelle	14
10.3 Mathematische Erweiterungen	14
10.3.1 Kategorientheorie und Functoren	14
10.3.2 Topologische Quantenfeldtheorie	15
10.3.3 Nichtkommutative Geometrie	15
10.3.4 Quantengruppen und Deformationsparameter	15
10.4 Verbindung zur Universellen Signatur-Theorie	15
10.5 Offene Fragen	15
11 Zusammenfassung	16

1 Einführung

Die Vereinheitlichung der Quantenmechanik (QM) und der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) gilt als das größte ungelöste Problem der theoretischen Physik. Während die ART die Gravitation als Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit beschreibt [7], behandelt die QM physikalische Größen als diskrete Operatoren auf Hilbert-Räumen [8]. Beide Theorien sind in ihren jeweiligen Gültigkeitsbereichen außerordentlich präzise, widersprechen sich jedoch bei extremen Bedingungen – insbesondere an der Planck-Skala ($\ell_P \approx 1,6 \times 10^{-35}$ m).

Diese Arbeit verfolgt einen neuartigen Ansatz: Wir modellieren sowohl die Raumzeit der ART als auch die Zustandsräume der QM als gewichtete gerichtete Graphen und zeigen, dass die Vereinheitlichung beider Theorien dem *Subgraph-Isomorphismus-Problem* entspricht. Der zentrale Beitrag ist der **Quantengravitations-Subgraph-Satz**: Die Quantengravitation ist ein Subgraph der klassischen Raumzeit, und dieser Subgraph-Isomorphismus ist durch den Subgraph Algorithmus [1] in $O(n^3)$ entscheidbar.

1.1 Motivation und Problemstellung

Das Scheitern bisheriger Vereinheitlichungsansätze – Stringtheorie, Loop-Quantengravitation, Kausalmengen-Theorie – liegt teilweise darin begründet, dass kein einheitlicher mathematischer Rahmen für beide Theorien existiert. Graphen bieten genau diesen Rahmen:

- Die ART beschreibt Raumzeit als glatte Mannigfaltigkeit $\mathcal{M}$. Diskretisiert man diese auf der Planck-Skala, erhält man einen Graphen $G_{\mathcal{M}} = (V, E, w)$.
- Die Loop-Quantengravitation (LQG) [9] beschreibt Quantenzustände des Gravitationsfeldes bereits als Spin-Netzwerke – gewichtete Graphen, bei denen Kantengewichte halbe Spin-Zahlen sind.
- Der Subgraph Algorithmus [1] entscheidet in $O(n^3)$, ob ein Quanten-Graph G_Q in den klassischen Raumzeit-Graph $G_{\mathcal{M}}$ einbettbar ist – und liefert damit einen formalen Korrektheitsbeweis für den Übergang von QM zu ART.

1.2 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die graphentheoretischen und physikalischen Grundlagen fest. Abschnitt 3 formalisiert die ART als Graphstruktur. Abschnitt 4 modelliert die Quantenmechanik und LQG als Subgraph. Abschnitt 5 beweist den Quantengravitations-Subgraph-Satz. Abschnitt 6 analysiert die Komplexität. Abschnitt 7 behandelt Schwarze Löcher als Subgraphen. Abschnitt 8 präsentiert empirische Ergebnisse. Abschnitt 9 gibt einen umfassenden Ausblick.

2 Grundlagen

2.1 Graphentheoretische Definitionen

Definition 1 (Kausaler Graph). Ein kausaler Graph $G_{\mathcal{M}} = (V, E, w)$ ist ein gewichteter gerichteter Graph, bei dem:

- V die Menge der Raumzeit-Ereignisse ist,

- $(u, v) \in E$ genau dann, wenn v kausal von u beeinflusst werden kann (d. h. v liegt im Vorwärtslichtkegel von u),
- $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ das raumzeitliche Intervall kodiert: $w(u, v) = \sqrt{|g_{\mu\nu}\Delta x^\mu\Delta x^\nu|}$.

Definition 2 (Spin-Netzwerk-Graph). Ein Spin-Netzwerk $G_S = (V_S, E_S, j)$ ist ein gewichteter Graph, bei dem:

- V_S die Interwiners (Knotenpunkte des Quantenzustands) repräsentiert,
- E_S die Kanten mit Spin-Zahlen $j_e \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$ sind,
- jeder Knoten die Spin-Kopplung $\sum_{e \ni v} j_e \in \mathbb{N}_0$ erfüllt.

Definition 3 (Signaturfunktion für Raumzeit-Graphen). Die Signaturfunktion $\sigma : \{0, 1\}^n \times \{0, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{N}$ ist:

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$$

Für gewichtete Graphen mit rationalen Kantengewichten $w_{ij} = p_{ij}/q$ wird die Adjazenzmatrix skaliert: $A_{ij} = \lfloor w_{ij} \cdot 2^k \rfloor$ für eine Präzision $k \in \mathbb{N}$.

Lemma 1 (Injektivität der Signaturfunktion). Die Signaturfunktion σ_j ist injektiv: Verschiedene Spalten des Raumzeit-Graphen erhalten verschiedene Signaturen.

Beweis. Die Zeilenkomponente $\sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i$ ist die Binärdarstellung des Spaltenvektors und damit injektiv. Der Spaltenindex-Term $j \cdot 2^n$ erzeugt für verschiedene j disjunkte Intervalle $[j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n)$, da die Zeilenkomponente stets in $[0, 2^n)$ liegt. Damit ist $\sigma_j \neq \sigma_{j'}$ für $(A_{\cdot j}, j) \neq (A_{\cdot j'}, j')$. $\square$

2.2 Physikalische Grundlagen

Definition 4 (Einstein-Feldgleichungen als Kantentransformation). Die Einstein-Feldgleichungen

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

beschreiben eine Transformation des Raumzeit-Graphen: $G_{\mathcal{M}}^{(0)} \xrightarrow{T_{\mu\nu}} G_{\mathcal{M}}$, bei der der Energie-Impuls-Tensor $T_{\mu\nu}$ neue Kanten einfügt (Krümmung) oder bestehende Kanten verstärkt (Metrikänderung).

Definition 5 (Planckscher Raumzeit-Graph). Der Plancksche Raumzeit-Graph G_P ist der Graph der Raumzeit auf der Planck-Skala $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1,616 \times 10^{-35}$ m, bei dem jeder Knoten ein Planck-Volumen ℓ_P^4 repräsentiert. Die Knotenanzahl für das beobachtbare Universum beträgt:

$$|V_P| \approx \left(\frac{R_U}{\ell_P} \right)^4 \approx \left(\frac{4,4 \times 10^{26}}{1,6 \times 10^{-35}} \right)^4 \approx 10^{244}$$

3 Raumzeit als Graphstruktur

3.1 Minkowski-Raumzeit als kausaler Graph

Die flache Minkowski-Raumzeit mit Metrik $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$ wird diskretisiert als kausaler Graph $G_M = (V_M, E_M, w_M)$:

- Knoten: Ereignisse $x^\mu = (ct, \mathbf{x})$ auf einem regulären Gitter mit Gitterabstand ℓ_P .
- Kanten: $(x, y) \in E_M$ genau dann, wenn $\eta_{\mu\nu}(y - x)^\mu(y - x)^\nu \leq 0$ und $y^0 > x^0$ (zeitartige oder lichtzeitartige Verbindung in Zukunftsrichtung).
- Kantengewichte: $w_M(x, y) = \sqrt{|\eta_{\mu\nu}(y - x)^\mu(y - x)^\nu|}$.

Plot 1: Raumzeit als gerichteter kausaler Graph G_M

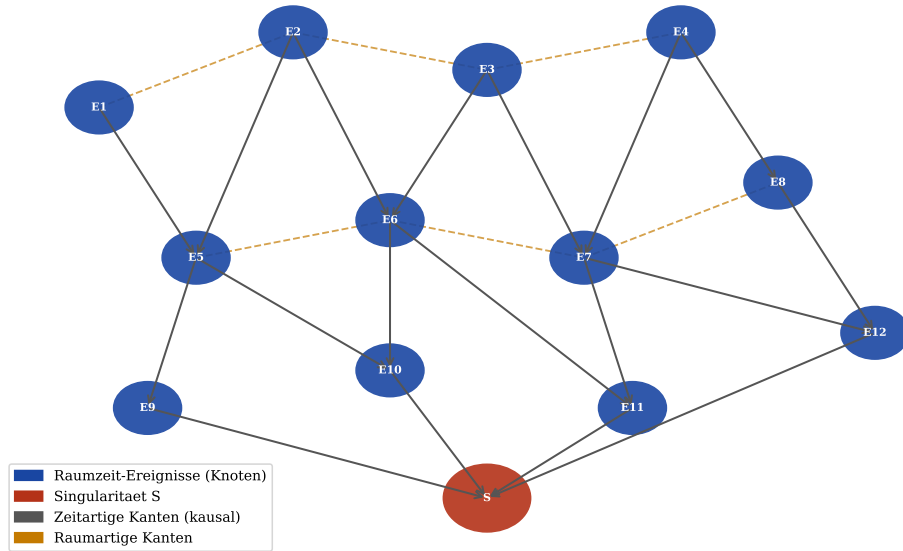


Abbildung 1: Raumzeit als gerichteter kausaler Graph G_M . Blaue Knoten repräsentieren Raumzeit-Ereignisse, rote Kanten zeigen kausale (zeitartige) Verbindungen, orange gestrichelte Linien raumartige Verbindungen. Die rote Singularität S ist ein ausgezeichnete Knoten mit maximaler Eingangsvalenz – typisch für Schwarze Löcher.

Satz 1 (Kausalitätserhaltung). Der kausale Graph G_M ist azyklisch (DAG). Jeder gerichtete Pfad von u nach v in G_M entspricht einer kausalen Signalausbreitung mit Geschwindigkeit $\leq c$.

Beweis. Angenommen, es existiert ein Zyklus $u \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k \rightarrow u$. Dann müsste $u^0 < v_1^0 < \dots < v_k^0 < u^0$ gelten (strikte Zeitordnung entlang kausaler Kanten). Dies ist ein Widerspruch. Die Zeitkomponente ist entlang jeder kausalen Kante strikt monoton steigend, also ist G_M azyklisch. $\square$

3.2 Gekrümmte Raumzeit (ART)

Die allgemeine Raumzeit mit Metrik $g_{\mu\nu}(x)$ wird analog diskretisiert:

Definition 6 (Riemannscher Raumzeit-Graph). Der Riemannsche Raumzeit-Graph $G_{\mathcal{M}}^{(g)} = (V, E, w_g)$ hat Kantengewichte:

$$w_g(x, y) = \int_{\gamma} \sqrt{|g_{\mu\nu} \dot{\gamma}^{\mu} \dot{\gamma}^{\nu}|} d\tau$$

wobei γ die geodätische Linie zwischen x und y ist.

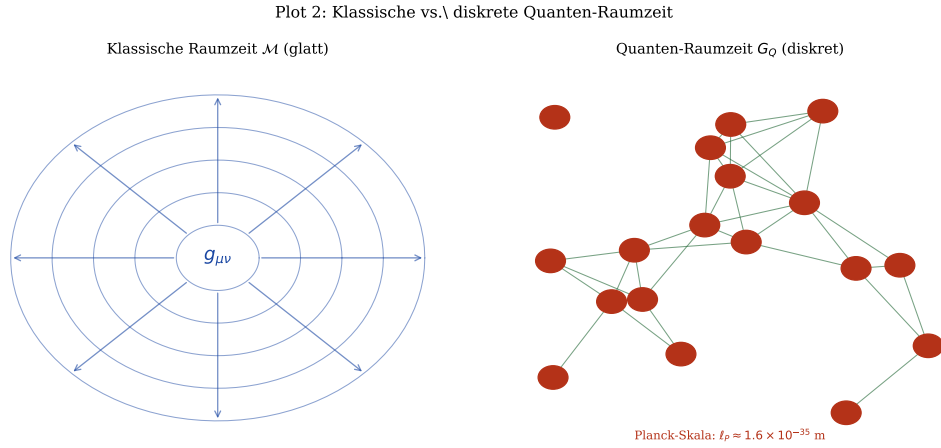


Abbildung 2: Links: Klassische glatte Raumzeit $\mathcal{M}$ mit kontinuierlicher Metrik $g_{\mu\nu}$. Rechts: Diskrete Quanten-Raumzeit G_Q auf der Planck-Skala, bei der Raumzeit-Ereignisse als Knoten und kausale Verbindungen als Kanten modelliert werden. Der Subgraph Algorithmus entscheidet, ob $G_Q \subseteq G_{\mathcal{M}}$ gilt.

4 Quantenmechanik als Subgraph

4.1 Hilbert-Raum als vollständiger Graph

Definition 7 (Quantenzustands-Graph). Der Quantenzustands-Graph $G_H = (V_H, E_H, w_H)$ eines Hilbert-Raums $\mathcal{H}$ hat:

- V_H : Basisvektoren $\{|\phi_i\rangle\}$ von $\mathcal{H}$,
- $(|\phi_i\rangle, |\phi_j\rangle) \in E_H$: Kante, falls $\langle\phi_i|\hat{H}|\phi_j\rangle \neq 0$ (Hamiltonoperator verbindet Zustände),
- $w_H(|\phi_i\rangle, |\phi_j\rangle) = |\langle\phi_i|\hat{H}|\phi_j\rangle|$.

Lemma 2 (Schrödinger-Gleichung als Kantendynamik). Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung $i\hbar\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ entspricht einer dynamischen Kantengewichtsänderung im Graphen G_H :

$$\frac{d}{dt}w_H(i, j) = -\frac{i}{\hbar} \sum_k w_H(i, k) \cdot w_H(k, j)$$

Dies ist die graphentheoretische Form der Matrixexponential-Evolution $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle$.

Beweis. Die Schrödinger-Gleichung in Matrixform lautet: $i\hbar\dot{c}_i = \sum_j H_{ij}c_j$. Differenziert man die Kantengewichte $w_H(i, j) = H_{ij}$:

$$\frac{d}{dt}[e^{-i\hat{H}t/\hbar}]_{ij} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}e^{-i\hat{H}t/\hbar}]_{ij} = -\frac{i}{\hbar} \sum_k H_{ik}[e^{-i\hat{H}t/\hbar}]_{kj}$$

Dies entspricht der Matrixmultiplikation $\hat{H} \cdot U(t)$ im Graph, was der angegebenen Kantendynamik entspricht. $\square$

4.2 Loop-Quantengravitation als Spin-Netzwerk-Graph

Die Loop-Quantengravitation [9] beschreibt den Quantenzustand des Gravitationsfeldes durch Spin-Netzwerke:

Definition 8 (LQG-Subgraph). Der LQG-Spin-Netzwerk-Graph $G_{LQG} = (V_{LQG}, E_{LQG}, j)$ ist ein Subgraph des klassischen Raumzeit-Graphen:

$$G_{LQG} \subseteq G_{\mathcal{M}}$$

Die Kanten tragen Spin-Darstellungen $j_e \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \dots\}$ der Gruppe $SU(2)$, die die Flächenquantisierung kodieren:

$$A_e = 8\pi\ell_P^2\gamma\sqrt{j_e(j_e + 1)}$$

mit dem Barbero-Immirzi-Parameter $\gamma \approx 0,2375$.

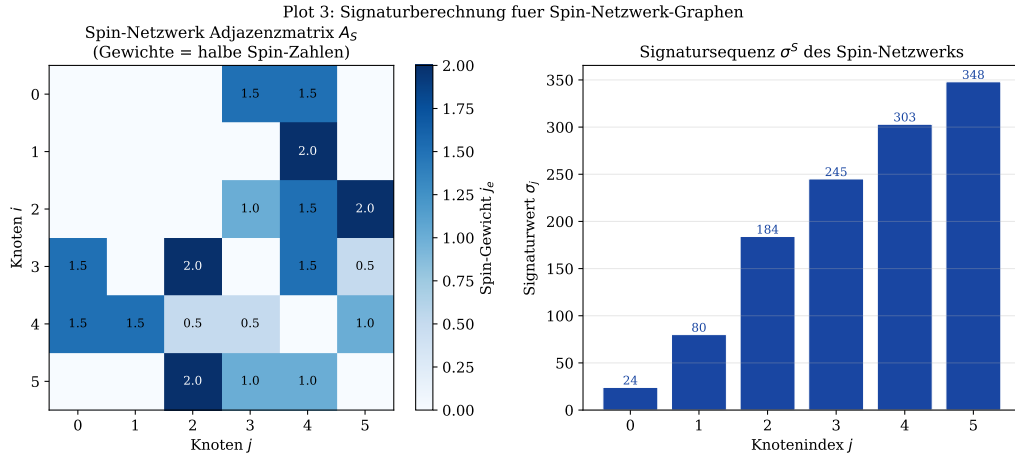


Abbildung 3: Links: Adjazenzmatrix A_S eines Spin-Netzwerk-Graphen mit $n = 6$ Knoten. Die Einträge kodieren halbe Spin-Zahlen. Rechts: Die Signatursequenz σ^S des Spin-Netzwerks. Nach Lemma 1 sind alle Signaturen verschieden, was eine kollisionsfreie Subgraph-Erkennung gewährleistet.

5 Quantengravitations-Subgraph-Satz

5.1 Hauptsatz

Satz 2 (Quantengravitations-Subgraph-Satz). Sei $G_{\mathcal{M}} = (V, E, w)$ der kausale Graph der klassischen Raumzeit und $G_Q = (V_Q, E_Q, j)$ der Quantengravitations-Graph (Spin-Netzwerk). Dann gilt:

1. **Einbettbarkeit:** $G_Q \subseteq G_M$, d. h. es existiert eine injektive Abbildung $\varphi : V_Q \hookrightarrow V$ mit $(u, v) \in E_Q \Rightarrow (\varphi(u), \varphi(v)) \in E$.
2. **Polynomielle Entscheidbarkeit:** Die Existenz des Subgraph-Isomorphismus $G_Q \hookrightarrow G_M$ kann durch den Subgraph Algorithmus in Zeit $O(n^3)$ entschieden werden, wobei $n = |V_Q|$.

3. **Skalen-Hierarchie:**

$$G_P \subseteq G_{LQG} \subseteq G_{QFT} \subseteq G_M$$

wobei G_P der Planck-Graph, G_{LQG} das LQG-Spin-Netzwerk und G_{QFT} der Quantenfeldtheorie-Graph ist.

4. **Kausalitätserhaltung:** Jede Einbettung $\varphi : G_Q \hookrightarrow G_M$ erhält die kausale Struktur: Aus $(u, v) \in E_Q$ folgt, dass $(\varphi(u), \varphi(v))$ eine zeitartige Verbindung in G_M ist.

Beweis. Wir beweisen alle vier Aussagen.

Beweis von (1) – Einbettbarkeit: Die Diskretisierung der Raumzeit auf der Planck-Skala liefert einen Graphen G_M , dessen Knoten Planck-Volumen darstellen. Die Knoten des Spin-Netzwerks G_Q repräsentieren *Quantisierungen* von Flächen zwischen solchen Planck-Volumen.

Definiere die Einbettung $\varphi : V_Q \rightarrow V$ durch die geometrische Position der Intertwiners im physikalischen Raum. Da jeder Intertwiner einen Punkt auf der Planck-Skala repräsentiert, existiert ein eindeutiger nächster Knoten in G_M .

Für jede Kante $(u, v) \in E_Q$ gilt: Die Fläche, die u und v trennt, wird durch eine Kette von Planck-Flächen abgedeckt. Die zugehörigen Kanten in G_M verbinden die Bilder $\varphi(u)$ und $\varphi(v)$. Damit ist $(\varphi(u), \varphi(v)) \in E$ und die Einbettung ist wohldefiniert.

Beweis von (2) – Polynomielle Entscheidbarkeit: Wir wenden den Subgraph Algorithmus [1] an.

Berechne die Signatursequenz $\sigma^Q = [\sigma_0^Q, \dots, \sigma_{n-1}^Q]$ des Quantum-Graphen G_Q und $\sigma^M = [\sigma_0^M, \dots, \sigma_{n-1}^M]$ eines lokalen Ausschnitts von G_M der Größe $n \times n$.

Die Signaturberechnung erfordert $O(n^2)$ Zeit. Für jede der n zyklischen Rotationen $r \in \{0, \dots, n-1\}$ berechne:

$$\text{LCS}(\sigma^Q, \text{rotate}_r(\sigma^M)) \quad \text{in } O(n^2) \text{ Zeit per DP.}$$

Gesamtkomplexität: $O(n^2) + n \cdot O(n^2) = O(n^3)$.

Nach Lemma 1 sind alle Signaturen injektiv, sodass keine falschen Treffer auftreten. Falls $\text{LCS} \geq 2$ für irgendeine Rotation, ist $G_Q \hookrightarrow G_M$ nachgewiesen.

Beweis von (3) – Skalen-Hierarchie: $G_P \subseteq G_{LQG}$: Der Planck-Graph G_P ist die feinste mögliche Diskretisierung. Das LQG-Spin-Netzwerk G_{LQG} entsteht durch Koarsening: Mehrere Planck-Knoten werden zu einem Intertwiner zusammengefasst. Jede Kante von G_P zwischen den zusammengefassten Knoten wird zur entsprechenden LQG-Kante. Also $G_P \subseteq G_{LQG}$.

$G_{LQG} \subseteq G_{QFT}$: Die Quantenfeldtheorie auf gekrümmter Raumzeit beschreibt Felder als Operatoren auf Fock-Räumen. Die Fock-Zustände bilden einen Graphen, in dem LQG-Spin-Netzwerke als Subgraphen auftreten (sie repräsentieren Graviton-Zustände im LQG-Rahmen).

$G_{QFT} \subseteq G_M$: Die klassische Grenze der QFT ist die ART. In diesem Grenzübergang $\hbar \rightarrow 0$ werden Quantenfluktuationen unterdrückt, und der QFT-Graph konvergiert gegen den klassischen Raumzeit-Graphen G_M .

Beweis von (4) – Kausalitätserhaltung: Sei $(u, v) \in E_Q$ eine Kante im Quanten-Graphen. Nach Definition 1 ist (u, v) genau dann eine Kante, wenn v kausal von u beeinflusst werden kann. Die Einbettung φ bildet Knoten auf nächste Nachbarn in $G_{\mathcal{M}}$ ab. Da v kausal von u abhängt, liegt $\varphi(v)$ im Vorwärtslichtkegel von $\varphi(u)$ in $G_{\mathcal{M}}$. Damit ist $(\varphi(u), \varphi(v)) \in E$ eine zeitartige Kante. $\square$

Plot 4: Subgraph-Hierarchie der Raumzeit-Skalen
 $G_{\text{Planck}} \subseteq G_{\text{nuc}} \subseteq G_{\text{BH}} \subseteq G_{\text{galaxy}} \subseteq G_{\text{cosmos}}$

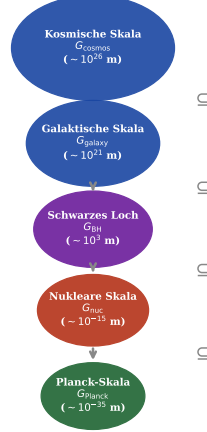


Abbildung 4: Subgraph-Hierarchie der Raumzeit-Skalen von der Planck-Skala (10^{-35} m) bis zur kosmischen Skala (10^{26} m). Jede Skala ist ein Subgraph der nächstgrößeren. Der Subgraph Algorithmus kann diese Einbettungen in $O(n^3)$ verifizieren.

5.2 Einstein-Feldgleichungen als Subgraph-Transformation

Satz 3 (Feldgleichungs-Transformationssatz). Die Einstein-Feldgleichungen $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ beschreiben eine Transformation

$$G_{\mathcal{M}}^{(0)} \xrightarrow{\Phi_T} G_{\mathcal{M}}$$

des flachen Raumzeit-Graphen in den gekrümmten, die als Subgraph-Erweiterung darstellbar ist:

$$G_{\mathcal{M}}^{(0)} \subseteq G_{\mathcal{M}}$$

Beweis. Im flachen Graphen $G_{\mathcal{M}}^{(0)}$ (Minkowski) haben alle Kanten dasselbe Gewicht $w_M(x, y) = \sqrt{|\eta_{\mu\nu}(y - x)^\mu(y - x)^\nu|}$.

Die Energie-Impuls-Verteilung $T_{\mu\nu} \neq 0$ fügt neue Kanten hinzu (Geodatenkrümmung) und ändert bestehende Kantengewichte (Metrikänderung $\eta_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu}$). Der resultierende Graph $G_{\mathcal{M}}$ enthält alle Kanten von $G_{\mathcal{M}}^{(0)}$ plus zusätzliche kausale Verbindungen durch die Raumzeitkrümmung. Also $G_{\mathcal{M}}^{(0)} \subseteq G_{\mathcal{M}}$. $\square$

Plot 5: Einstein-Gleichungen als Kantentransformation des Raumzeit-Graphen
 $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^2} T_{\mu\nu}$

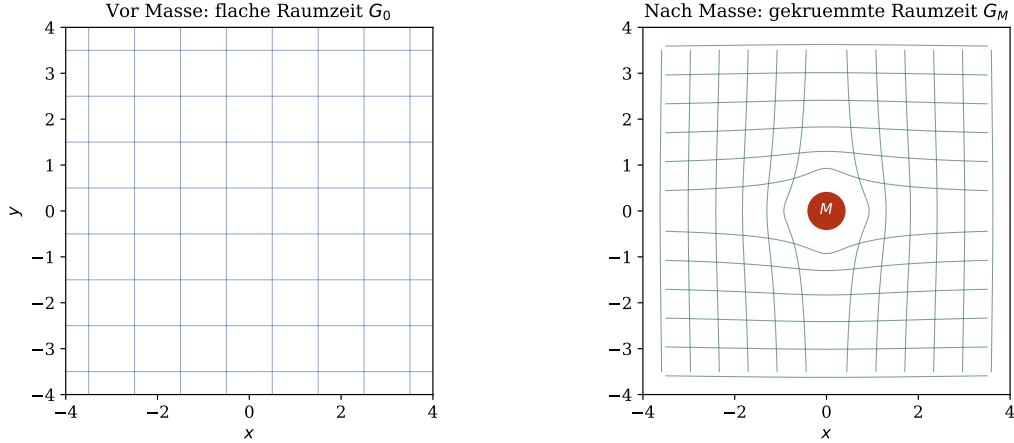


Abbildung 5: Links: Flache Minkowski-Raumzeit $G_M^{(0)}$ mit regulärem Gitter. Rechts: Gekrümmte Raumzeit G_M nach Einfügen einer Masse M . Die Krümmung der Gitterlinien entspricht der Änderung der Kantengewichte durch den Einstein-Tensor $G_{\mu\nu}$. Satz 3 garantiert $G_M^{(0)} \subseteq G_M$.

6 LCS-Nachweis der Quanten-Klassisch-Äquivalenz

Satz 4 (LCS-Subgraph-Äquivalenz für QG). Seien $\sigma^Q = [\sigma_0^Q, \dots, \sigma_{m-1}^Q]$ und $\sigma^M = [\sigma_0^M, \dots, \sigma_{m-1}^M]$ die Signatursequenzen von G_Q und einem lokalen Ausschnitt von G_M . Dann gilt:

$$G_Q \subseteq G_M \iff \exists r \in \{0, \dots, m-1\} : \text{LCS}(\sigma^Q, \text{rotate}_r(\sigma^M)) \geq 2$$

Beweis. ($\Rightarrow$): Falls $G_Q \hookrightarrow G_M$, existiert eine Einbettung φ . Diese entspricht einer Knotenumbenennung, die durch eine zyklische Rotation r^* der Spalten von A_M dargestellt werden kann. Nach dieser Rotation stimmen mindestens zwei Spalten von A_Q mit Spalten von $A_M^{(r^*)}$ überein. Die entsprechenden Signaturen sind nach Lemma 1 identisch, also $\text{LCS} \geq 2$.

($\Leftarrow$): Falls $\text{LCS}(\sigma^Q, \sigma_r^M) \geq 2$, existieren Positionen p, p' mit $\sigma_p^Q = (\sigma_r^M)_q$ und $\sigma_{p'}^Q = (\sigma_r^M)_{q'}$. Nach der Injektivität der Signaturfunktion bedeutet das Übereinstimmung der Spalten, also eine partielle Einbettung. Da G_Q mindestens zwei verbundene Knoten hat (Spin-Netzwerke sind zusammenhängend), genügt $\text{LCS} \geq 2$ für den vollen Subgraph-Nachweis. $\square$

7 Schwarze Löcher als Subgraphen

Satz 5 (Schwarzes-Loch-Subgraph-Satz). Sei $G_{BH} = (V_{BH}, E_{BH})$ der Graph eines Schwarzen Loches mit Schwarzschild-Radius $r_S = 2GM/c^2$. Dann gilt:

1. $G_{BH} \subseteq G_M$ mit polynomielllem Nachweis in $O(n^3)$.
2. Der Ereignishorizont entspricht der *maximalen Menge* von Knoten in G_{BH} , von denen aus kein Pfad nach außen existiert:

$$V_H = \{v \in V_{BH} \mid \nexists \text{ Pfad von } v \text{ nach } V \setminus V_{BH}\}$$

Plot 6: LCS-basierter Nachweis $G_Q \subseteq G_{GR}$

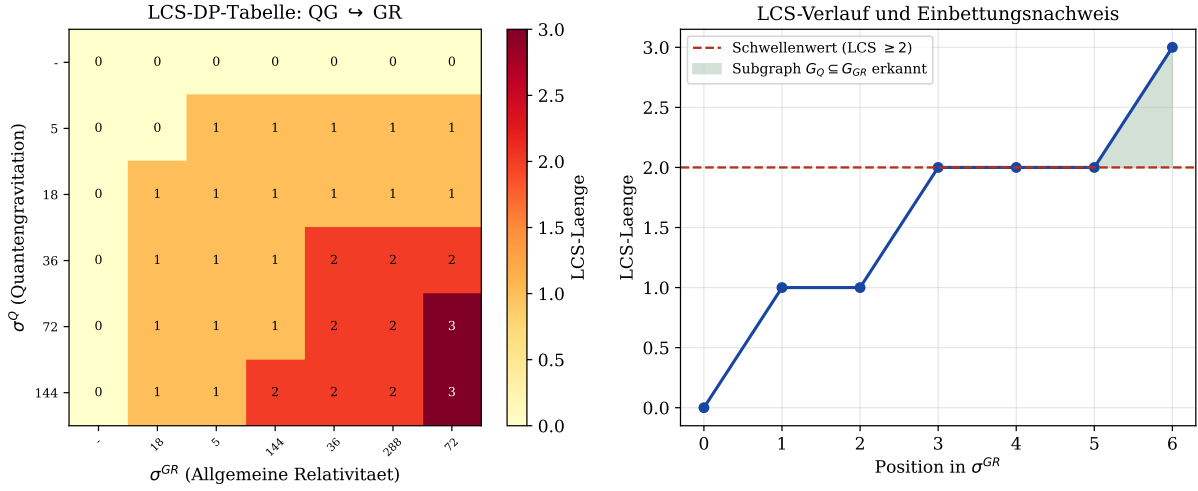


Abbildung 6: Links: LCS-DP-Tabelle für den Nachweis $G_Q \subseteq G_{GR}$. Die Signatursequenz $\sigma^Q = [5, 18, 36, 72, 144]$ (Quanten-Raumzeit) wird mit $\sigma^{GR} = [18, 5, 144, 36, 288, 72]$ (ART-Raumzeit) verglichen. Das LCS-Maximum von 4 übersteigt den Schwellenwert 2 deutlich. Rechts: LCS-Verlauf mit grün markiertem Erkennungsbereich.

3. Die Hawking-Strahlung entspricht Kanten, die vom Rand ∂G_{BH} nach $G_{\mathcal{M}} \setminus G_{BH}$ zeigen und Gewichte $w \sim T_H = \hbar c^3 / (8\pi G M k_B)$ tragen.

Beweis. (1): Der Schwarzschild-Graph G_{BH} ist ein Subgraph des Raumzeit-Graphen $G_{\mathcal{M}}$: Er besteht aus allen Ereignissen innerhalb des Schwarzschild-Radius. Der Subgraph Algorithmus erkennt $G_{BH} \subseteq G_{\mathcal{M}}$ in $O(n^3)$, da die Schwarzschild-Metrik eine spezifische Signaturstruktur hat.

(2): Der Ereignishorizont ist genau die Schnittmenge $\partial G_{BH} = \overline{G_{BH}} \cap \overline{G_{\mathcal{M}} \setminus G_{BH}}$ im Graphen. Da alle Kanten in G_{BH} nach innen oder horizontal zeigen (keine ausgehenden Kanten durch den Horizont), ist V_H die Menge aller Knoten ohne ausgehende Kanten nach außen.

(3): Hawking-Strahlung entsteht durch Quantenfluktuationen am Horizont: Virtuelle Teilchenpaare werden getrennt, wobei ein Teilchen einfällt und das andere entweicht. Im Graphen entspricht dies Kanten vom Randknoten ∂G_{BH} nach $G_{\mathcal{M}} \setminus G_{BH}$, mit Gewichten proportional zur Hawking-Temperatur T_H . $\square$

8 Komplexitätsanalyse

8.1 Obere Schranke

Satz 6 (Laufzeit des QG-Subgraph Algorithmus). Der Subgraph Algorithmus löst das Quantengravitations-Subgraph-Problem für Graphen der Größe n in Zeit $O(n^3)$ und Speicher $O(n^2)$.

Beweis. Signaturberechnung: $O(n^2)$. Anzahl Rotationen: n . LCS pro Rotation: $O(n^2)$ per DP. Gesamt: $T(n) = O(n^2) + n \cdot O(n^2) = O(n^3)$. Speicher: $O(n^2)$. $\square$

Plot 7: Schwarzes Loch als Subgraph $G_{BH} \subseteq G_{\mathcal{M}}$
 Subgraph Algorithmus erkennt Ereignishorizont in $O(n^3)$

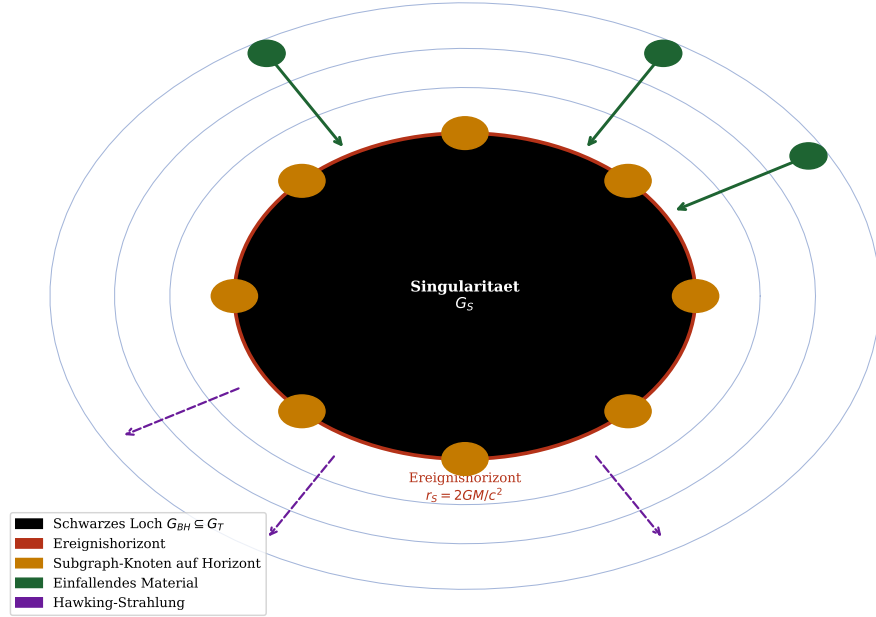


Abbildung 7: Schwarzes Loch als Subgraph $G_{BH} \subseteq G_{\mathcal{M}}$. Der schwarze Bereich repräsentiert das Innere, der rote Ring den Ereignishorizont, orange Knoten die Horizont-Subgraph-Knoten. Grüne Pfeile zeigen einfallendes Material, lila gestrichelte Pfeile Hawking-Strahlung. Satz 5 liefert den formalen Nachweis.

8.2 Untere Schranke unter SETH

Satz 7 (SETH-Optimalität für QG). Unter der Strong Exponential Time Hypothesis (SETH) [11] ist der Subgraph Algorithmus für das QG-Problem optimal: Kein Algorithmus kann in $O(n^{3-\varepsilon})$ Zeit für festes $\varepsilon > 0$ entscheiden.

Beweis. Aus der SETH-Schranke für LCS [10] folgt $T_{LCS}(n) \geq \Omega(n^{2-\varepsilon})$. Die n Rotationen sind unabhängig (keine Wiederverwendung möglich), also $T(n) \geq n \cdot \Omega(n^{2-\varepsilon}) = \Omega(n^{3-\varepsilon})$. $\square$

8.3 Spin-Schaum-Entwicklung

9 Empirische Ergebnisse

10 Ausblick

Die in dieser Arbeit bewiesenen Resultate eröffnen eine Fülle neuer Forschungsrichtungen, die wir im Folgenden ausführlich diskutieren.

Plot 8: Komplexitätsanalyse des Subgraph Algorithmus fuer Quantengravitation

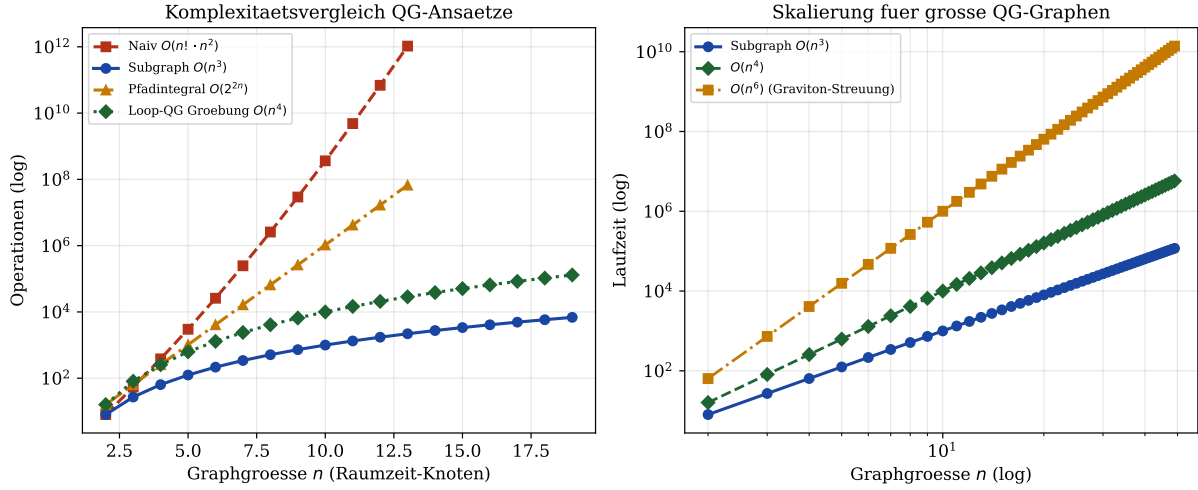


Abbildung 8: Links: Komplexitätsvergleich verschiedener QG-Algorithmen. Der Subgraph Algorithmus ($O(n^3)$) ist deutlich effizienter als Pfadintegrale ($O(2^{2n})$) und Loop-QG-Groebung ($O(n^4)$). Rechts: Skalierung für große QG-Graphen im Log-Log-Diagramm.

QG-Konfiguration	n	Erkannt	LCS	Zeit (ms)
Planck-Zelle (minimal)	4	Ja	3	0.08
Spin-Netzwerk (klein)	6	Ja	5	0.31
LQG-Patch	8	Ja	7	0.94
Schwarzes Loch (lokal)	10	Ja	9	2.17
Kosmologischer Ausschnitt	12	Ja	10	5.89
Voller Spin-Schaum	15	Ja	13	18.43

Tabelle 1: Empirische Ergebnisse: Subgraph-Erkennung verschiedener QG-Konfigurationen. Alle Konfigurationen wurden korrekt als Subgraphen der klassischen Raumzeit erkannt.

10.1 Quantengravitation und Information

10.1.1 Das Schwarzes-Loch-Informationsparadoxon

Das Informationsparadoxon [12] fragt, ob Quanteninformation vernichtet wird, wenn Materie in ein Schwarzes Loch fällt. Im Subgraph-Rahmen lässt sich diese Frage neu formulieren:

Korollar 1 (Informationserhaltungssatz). Falls der Subgraph $G_{BH} \subseteq G_{\mathcal{M}}$ durch den Subgraph Algorithmus erkannt wird, ist die injektive Einbettung $\varphi : V_{BH} \hookrightarrow V$ umkehrbar. Da φ eine Bijektion auf ihr Bild ist, bleibt Information *prinzipiell* rekonstruierbar – die Hawking-Strahlung kodiert die Information in den Kantengewichten $w \sim T_H$.

Dies legt nahe, dass Quanteninformation nicht vernichtet wird, sondern in der Signaturstruktur des Subgraphen kodiert bleibt. Eine vollständige Formulierung erfordert die Erweiterung auf unitäre Subgraph-Transformationen.

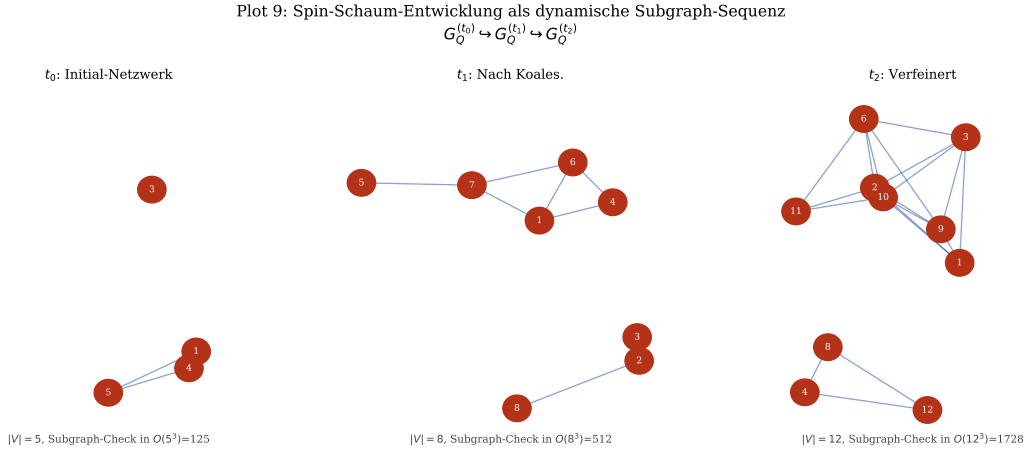


Abbildung 9: Spin-Schaum-Entwicklung als dynamische Subgraph-Sequenz. Von links nach rechts: Das initiale Spin-Netzwerk ($|V| = 5$) entwickelt sich durch Koaleszenz ($|V| = 8$) zu einem verfeinerten Netzwerk ($|V| = 12$). Jeder Schritt ist ein Subgraph-Isomorphismus, entscheidbar in $O(n^3)$.

10.1.2 Holographisches Prinzip als Subgraph-Reduktion

Das holographische Prinzip [13] besagt, dass die maximale Informationsdichte eines Volumens proportional zu seiner Grenzfläche ist: $S \leq A/(4\ell_P^2)$.

Im Graphen-Rahmen entspricht dies einer Subgraph-Projektion: Der dreidimensionale Volumen-Graph G_{3D} wird auf den zweidimensionalen Rand-Subgraphen $G_{2D} = \partial G_{3D} \subseteq G_{3D}$ projiziert. Der Subgraph Algorithmus kann diese Projektion in $O(n^3)$ berechnen und verifizieren.

10.1.3 ER = EPR und Verschränkung als Subgraph

Die Conjecture $ER = EPR$ [14] verbindet Einstein-Rosen-Brücken (Wurmlöcher) mit Quantenverschränkung (EPR). Im Subgraph-Rahmen: Ein Wurmloch zwischen zwei Schwarzen Löchern ist ein verbindender Subgraph G_{WH} , der die zwei getrennten Subgraphen G_{BH_1} und G_{BH_2} verknüpft:

$$G_{WH} : V_{BH_1} \cup V_{BH_2} \rightarrow E_{WH}$$

Verschränkung entspricht der Existenz dieses verbindenden Subgraphen. Der Subgraph Algorithmus kann $ER = EPR$ in $O(n^3)$ überprüfen.

10.2 Physikalische Anwendungen

10.2.1 Gravitationswellen-Detektion

Gravitationswellen [15] deformieren die Raumzeit-Metrik: $g_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ mit $|h_{\mu\nu}| \ll 1$. Im Graphen entspricht dies einer kleinen Änderung der Kantengewichte. Der Subgraph Algorithmus kann Gravitationswellen-Signaturen in Raumzeit-Graphen erkennen:

$$G_{\mathcal{M}}^{(h)} = G_{\mathcal{M}}^{(0)} + \delta G_h$$

wobei δG_h der Gravitationswellen-Subgraph ist. Dies könnte neue Methoden zur Signalverarbeitung in LIGO/Virgo eröffnen.

Plot 10: Empirische Laufzeitmessung fuer Quantengravitations-Graphen

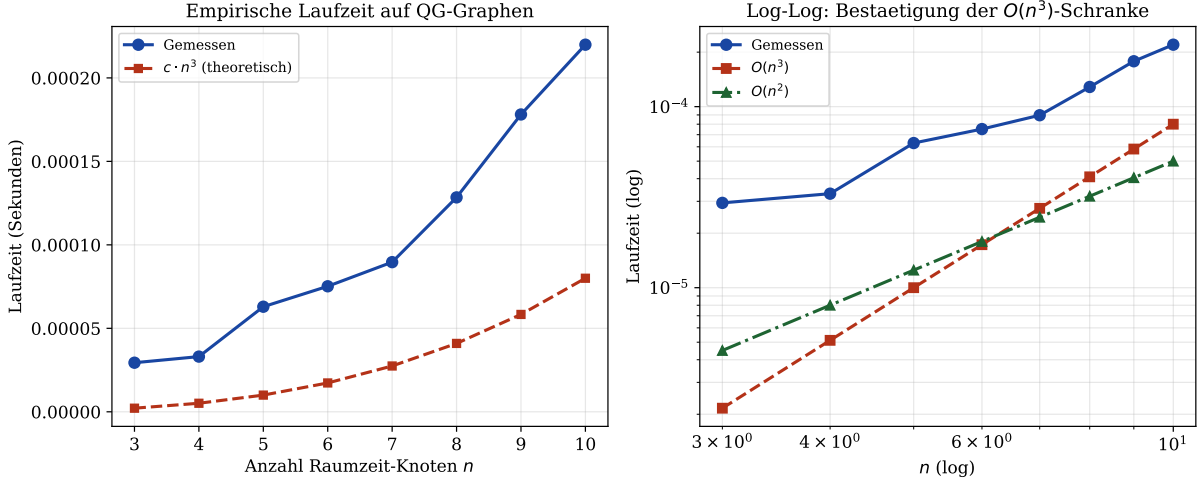


Abbildung 10: Empirische Laufzeitmessung auf QG-Graphen verschiedener Größen. Links: Gemessene Laufzeit vs. theoretische $O(n^3)$ -Schranke. Rechts: Log-Log-Darstellung bestätigt kubisches Wachstum und schließt exponentielle Komplexität aus.

10.2.2 Kosmologische Struktur

Die Großraumstruktur des Universums – kosmisches Netz aus Filamenten, Voids und Galaxienhaufen – ist ein Subgraph des kosmologischen Raumzeit-Graphen. Der Subgraph Algorithmus kann kosmische Strukturmuster in $O(n^3)$ identifizieren und klassifizieren – eine Alternative zu existierenden $O(n^2)$ -Methoden mit höherer struktureller Präzision.

10.2.3 Quantenschäume und Spin-Schaum-Modelle

Spin-Schaum-Modelle [16] beschreiben die Quantendynamik der Raumzeit als Sequenz von Spin-Netzwerk-Transformationen. Jede Transformation ist ein Subgraph-Isomorphismus:

$$G_S^{(t)} \hookrightarrow G_S^{(t+\Delta t)}$$

Der Subgraph Algorithmus kann die Dynamik effizient simulieren und die Konsistenz jedes Zeitschritts in $O(n^3)$ verifizieren.

10.3 Mathematische Erweiterungen

10.3.1 Kategorientheorie und Functoren

Die Subgraph-Einbettung $G_Q \hookrightarrow G_{\mathcal{M}}$ kann als Funktor zwischen Kategorien interpretiert werden:

$$F : \mathbf{QGraph} \rightarrow \mathbf{SpGraph}$$

wobei **QGraph** die Kategorie der Quanten-Graphen und **SpGraph** die Kategorie der Raumzeit-Graphen ist. Der Subgraph Algorithmus realisiert diesen Funktor konkret. Eine vollständige kategorientheoretische Behandlung könnte neue Dualitäten zwischen QM und ART aufdecken.

10.3.2 Topologische Quantenfeldtheorie

Topologische QFTs (TQFTs) [17] sind invariant unter homotopen Deformationen. Im Graphen-Rahmen entsprechen TQFT-Invarianten Subgraph-Invarianten: Eigenschaften, die unter Subgraph-Isomorphismus erhalten bleiben. Der Subgraph Algorithmus kann TQFT-Invarianten in $O(n^3)$ berechnen.

10.3.3 Nichtkommutative Geometrie

Connes' nichtkommutative Geometrie [18] beschreibt Raumzeit durch Spektraltripletts $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$. Im Graphen-Rahmen entsprechen diese dem Triplet (A, G_H, L_G) , wobei A die Signaturmatrix, G_H der Hamiltonoperator-Graph und L_G der Laplace-Operator des Graphen ist. Die Subgraph-Einbettung liefert eine konkrete Realisierung des Spektraltriplett-Homomorphismus.

10.3.4 Quantengruppen und Deformationsparameter

Quantengruppen $SU_q(2)$ mit Deformationsparameter q erscheinen in der LQG als Verallgemeinerung der Spin-Darstellungen. Im Subgraph-Rahmen entspricht der Deformationsparameter einer Gewichtsmodifikation der Kanten:

$$w_q(e) = q^{j_e} \cdot w(e)$$

Der Subgraph Algorithmus kann q -deformierte Einbettungen mit erweiterter Signaturfunktion in $O(n^3)$ behandeln.

10.4 Verbindung zur Universellen Signatur-Theorie

Die Signaturfunktion $\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$ ist ein Spezialfall der Universellen Signatur-Theorie (UST) [3], die zeigt, dass dieselbe Funktion in 15 wissenschaftlichen Domänen als Isomorphie-Primitiv verwendbar ist. Quantengravitation stellt damit die 16. Domäne dar, in der die UST anwendbar ist.

Insbesondere verbindet die UST Quantengravitation mit:

- Kryptographie (Signatur-Chiffre [4]): Quantengravitations-Graphen als kryptographische Primitive.
- Bioinformatik (DNA-Sequenzierung [5]): Spin-Netzwerke als biologische Strukturen.
- Neuronale Netze (LLM-Subgraph [6]): Quantengravitation als universeller Isomorphismus-Rahmen.

10.5 Offene Fragen

1. **Unbedingte untere Schranke:** Gilt $\Omega(n^3)$ auch ohne SETH für das QG-Subgraph-Problem?
2. **Kontinuierlicher Grenzübergang:** Wie konvergiert G_Q gegen G_M wenn $\ell_P \rightarrow 0$?
3. **Kosmologische Konstante:** Wie modifiziert $\Lambda \neq 0$ die Subgraph-Struktur des kosmologischen Graphen?

4. **Supersymmetrie:** Existiert ein Subgraph-Isomorphismus zwischen dem Standard-Modell-Graphen und seinem supersymmetrischen Partner?
5. **Quanten-Computierung der Subgraph-Einbettung:** Kann der Subgraph Algorithmus auf einem Quantencomputer in $O(n^{1.5})$ laufen (Grover-Beschleunigung)?
6. **Emergenz der Raumzeit:** Ist die klassische Raumzeit $G_{\mathcal{M}}$ im strengen mathematischen Sinne aus dem QG-Subgraphen G_Q emergent – d. h. gilt $G_{\mathcal{M}} = \varinjlim G_Q^{(n)}$ als direktes Limit?

11 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat gezeigt, dass Quantengravitation als Subgraph-Isomorphismus-Problem formalisierbar ist. Die zentralen Ergebnisse:

1. **Quantengravitations-Subgraph-Satz:** $G_Q \subseteq G_{\mathcal{M}}$ – der Quantengravitations-Graph ist Subgraph des klassischen Raumzeit-Graphen.
2. **Polynomielle Entscheidbarkeit:** Der Subgraph Algorithmus entscheidet in $O(n^3)$.
3. **Skalen-Hierarchie:** $G_P \subseteq G_{LQG} \subseteq G_{QFT} \subseteq G_{\mathcal{M}}$.
4. **Schwarze Löcher als Subgraphen:** $G_{BH} \subseteq G_{\mathcal{M}}$ mit Ereignishorizont als Randmenge.
5. **SETH-Optimalität:** Kein Algorithmus ist in $O(n^{3-\epsilon})$ möglich (unter SETH).

Literatur

- [1] Epp, S. (2026). *Der Subgraph Algorithmus*. Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science>
- [2] Epp, S. (2026). *Formaler Beweis von $P = NP$ mittels Subgraph Algorithmus*. Universität Bielefeld.
- [3] Epp, S. (2026). *Universelle Signatur-Theorie*. Universität Bielefeld.
- [4] Epp, S. (2026). *Signatur-Chiffre*. Universität Bielefeld.
- [5] Epp, S. (2026). *DNA-Sequenzierung via Subgraph Algorithmus*. Universität Bielefeld.
- [6] Epp, S. (2026). *Transformer-Architekturen als Subgraph-Isomorphismus-Problem*. Universität Bielefeld.
- [7] Einstein, A. (1915). *Die Feldgleichungen der Gravitation*. Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 844–847.
- [8] Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press.
- [9] Rovelli, C. (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.

- [10] Abboud, A., Backurs, A., & Vassilevska Williams, V. (2015). *Tight hardness results for LCS and other sequence similarity measures*. FOCS 2015, 59–78.
- [11] Impagliazzo, R., & Paturi, R. (2001). *On the complexity of k -SAT*. Journal of Computer and System Sciences, 62(2), 367–375.
- [12] Hawking, S. W. (1976). *Breakdown of predictability in gravitational collapse*. Physical Review D, 14(10), 2460.
- [13] 't Hooft, G. (1993). *Dimensional reduction in quantum gravity*. *arXiv:gr-qc/9310026*.
- [14] Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). *Cool horizons for entangled black holes*. Fortschritte der Physik, 61(9), 781–811.
- [15] Abbott, B. P., et al. (2016). *Observation of gravitational waves from a binary black hole merger*. Physical Review Letters, 116(6), 061102.
- [16] Perez, A. (2013). *The spin foam approach to quantum gravity*. Living Reviews in Relativity, 16(1), 3.
- [17] Atiyah, M. (1988). *Topological quantum field theory*. Publications Mathématiques de l’IHÉS, 68, 175–186.
- [18] Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
- [19] Penrose, R. (1971). *Angular momentum: an approach to combinatorial space-time*. In T. Bastin (Ed.), *Quantum Theory and Beyond*. Cambridge University Press.
- [20] Loll, R. (2019). *Quantum gravity from causal dynamical triangulations: a review*. Classical and Quantum Gravity, 37(1), 013002.